

Apuntes personales: Análisis Real

Cristóbal Alcaíno

May 7, 2026

1 Algunas notas sobre análisis

// Lema de urysohn

Theorem 1.1: Stone - Weierstrass

X: X es compacto, $\mathcal{A}$ es subálgebra de $\mathcal{C}(X, \mathbb{R}) \Rightarrow \mathcal{A}$ es denso $\iff \mathcal{A}$ separa puntos y no se desvanece nunca.

// extension y ejemplos notables
– Compactificación de la métrica

Proposition 1.1: Compactificación de la métrica

- Sea X un espacio métrico con d su métrica. Entonces se tiene que si f es creciente y subaditiva ($f(x+y) \leq f(x) + f(y)$) entonces $f_d(x, y) = f(d(x, y))$ es métrica.